

ALP

FICHA DE EXERCÍCIOS
ATIVIDADE LETIVA

Programação Orientada a Objetos

UNIDADE CURRICULAR

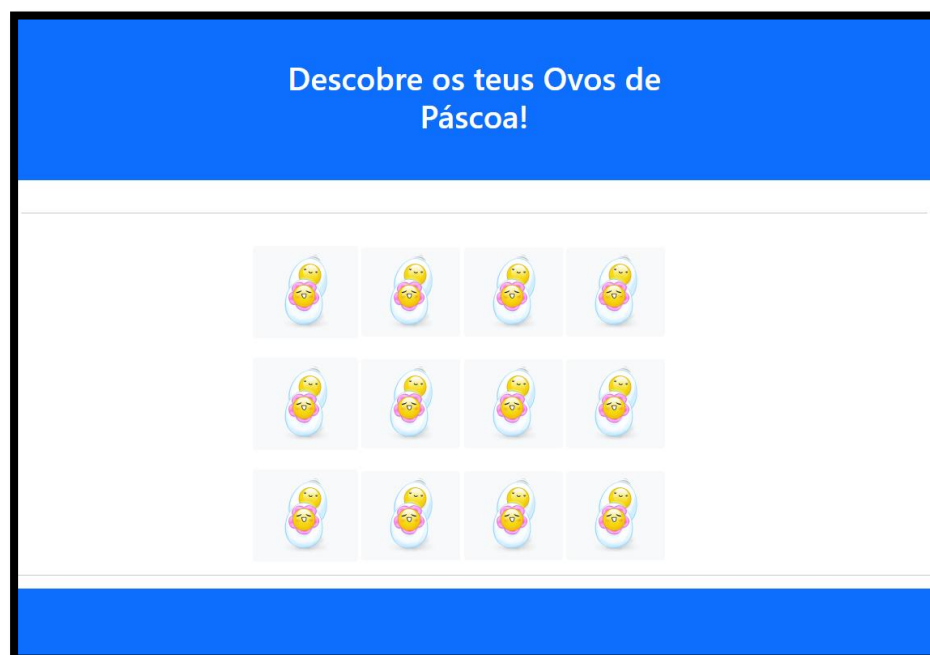
DESAFIO 01

Desafio Descobre os Ovos de Páscoa

Implemente uma pequena aplicação inspirada no jogo da memória, mas alusivo à Páscoa: **Encontre os Ovos de Páscoa!** 😊 Como um jogo de memória, o objetivo é o que procurar localizar 2 ovos de Páscoa, que estão alocados, de forma aleatória, a dois dos 12 elementos visíveis na interface.

Assim, a aplicação deve incluir:

- **Index.html**
 - Um título (*tag <h1>*) conforme se vê na imagem abaixo;
 - Um conjunto de 12 *buttons* ou cartões (*cards*) ou em alternativa uma tabela de 3 linhas e 4 colunas (12 células), que incluem a imagem *DiscoverEggs.png* (imagens de suporte a este desafio disponíveis no Moodle);
 - Um rodapé onde irá surgir uma mensagem quando o utilizador descobrir os 2 ovos e Páscoa.



- `Index.js`
 - Gerar dois números aleatórios entre 1 e 12, para “sortear” os elementos do DOM aos quais os dois ovos de Páscoa (**imagem *Ovo.png***) vão ser alocados;
 - Quando o utilizador passar com o apontador do rato sobre um dos elementos que contém as imagens (*button* ou célula de tabela), num movimento **mouseover**, a aplicação deve destacar esse elemento com um estilo: **border de 4px solid e red**.
 - O evento **mouseout** num desses elementos do DOM deve repor o estilo inicial do border do respetivo elemento.
 - Quando o utilizador clicar sobre uma das 12 imagens / elementos disponíveis no DOM;
 - Se esse elemento não contém o *Ovo de Páscoa*, nada acontece;
 - Se esse elemento contém um *Ovo de Páscoa*, esse ovo (imagem ***Ovo.png***) deve ser renderizado no respetivo elemento do DOM, **ficando visível por 2 segundos** (para o utilizador decorar a sua posição). Passados os 2 segundos, deve voltar a associar a imagem *DiscoverEggs.png* ao respetivo elemento do DOM.



- Quando o utilizador encontrar o **segundo Ovo de Páscoa** o processo é em tudo semelhante ao ponto anterior. Exceto que a imagem ***Ovo.png*** deve ficar visível sem limitação de tempo.
- Em seguida o utilizador deve clicar novamente na posição em que encontrou o primeiro Ovo de Páscoa, ficando então os dois Ovos descobertos!
- Quando esta situação ocorre, deve surgir no rodapé a mensagem que se vê na imagem abaixo: ***“Parabéns, encontraste os Ovos de Páscoa”***.



- Inclua um *button* na interface que, ao ser pressionado, indique o número de clicks que foram necessários para o utilizador encontrar os 2 ovos de Páscoa.